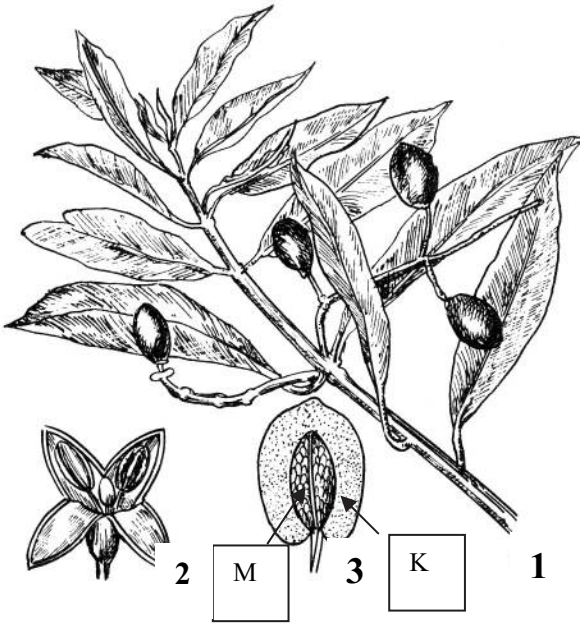
## I. Olajfák 9 pont






Az olajfa a mediterrán éghajlatú országok egyik legfontosabb haszonnövénye. A bal oldali képen egy idős fa törzsét, jobb oldalon terméses hajtását (1), virágját (2) és termésének hosszmetszetét (3) látjuk.

1. Az olajfa a kétszikűek közé tartozik. Nevezzen meg egy – a képen is látható – jellegzetességet, amely ezt támasztja alá!

   ……

2. Az idős fák törzse igen göcsörtös, mégis tudjuk, hol áramlik benne a talajból felszívott nedvesség. Nevezze meg pontosan ezt a részt!

   ……

3. Az élősködő kabócák az olajfák fiatal hajtásaiba döfik szívó szájszervüket. Nevezze meg, mely szövet melyik részéből szívják fel a szerves anyagot!

   ……...

4. Az olajfák leveleit vastag, viaszos réteg védi a kiszáradástól. Melyik szövettípus hozza létre ezt a védőréteget? ……...

5. Az olajfa magja (M) csonthéjas védőburokban rejtőzik, az olajat a „K” jelű burok tartalmazza. Melyik része ez a termésnek?

   ……...

6. Az olajfa éretlen termése keményítőben gazdag, éretten 25% olajat is tartalmazhat. Hasonlítsa össze e kétféle tartalék tápanyag kémiai összetételét: nevezze meg, mely

molekulákból jönnek létre! (2 pont)

A keményítő: ……..

Az (olíva)olaj: ……

7. Az olaj nem csak tápanyagként fontos, többféle vitamin is jól oldódik benne. Nevezzen meg ezek közül kettőt! (2 pont)

……. és …….

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## II. Állatok légzése 10 pont

Jellemezze az alábbi állatcsoportok légzőszerveit, illetve azok működését: töltse ki helyesen a táblázatot!

A) talajlakó gyűrűsférgek
B) rovarok
C) halak
D) kifejlett kétéltűek
E) egyik sem

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Légzőszervük a kültakaró mély betüremkedése, mely behálózza egész testüket. | |
| 2. | Tüdejük légzőfelülete kicsi, és jelentékeny a bőrlégzésük. | |
| 3. | Párás közegben élnek, a bőrizomtömlő felülete bonyolítja a gázcserét. | |
| 4. | Tüdejük kettős átszellőztetése biztosítja az oxigént az élénk sejtlégzéshez. | |
| 5. | Szelvényes testtájékuk mozgása biztosíthatja a nyomáskülönbséget a légáramláshoz. | |
| 6. | El nem szarusodó hámszövetű kültakarójuk a légzésben nem játszik meghatározó szerepet. | |
| 7. | Bőrlégzésük a tüdőlégzés mellett elhanyagolható. | |
| 8. | Az orrukon keresztül beszívott levegőt a szájfenék mozgatásával préselik kis légzőfelületű tüdejükbe. | |
| 9. | A légzési gázok a víz és a vér között diffúzió útján cserélődnek ki. | |
| 10. | A légzésben és a mozgásban is szerepet játszanak légzsákjaik. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |